NHÓM 14 · R05-K15 · NỘI DUNG ĐÃ HOÀN THÀNH ĐẾN HIỆN TẠI

# Kiểm thử race condition cho Cal.com: 11 lỗi thật qua 20 test case

## Đã hoàn thành

- Dựng Cal.com v6.2.0, chạy 3 luồng đặt, đổi, hủy lịch
- Bộ test tự động: k6 gửi đồng thời + SQL kiểm CSDL
- 20 test case × 10 vòng, có nhóm đối chứng tuần tự
- 11 lỗi (10 race, 1 logic), tái hiện độc lập bằng curl
- Đánh giá rủi ro; 8 test case đầu khớp 8/8 trên Windows

## Kết quả chính

| Test case | Đồng thời | Tuần tự | Kết luận |
|---|---|---|---|
| 7 TC (01, 04, 09, 10, 18, 19, 20) | 0/10 | 0/10 | Đúng |
| 12 TC (02, 03, 05, 07, 08, 11–17) | **10/10** | 0/10 | Lỗi race |
| TC-06 | **10/10** | **10/10** | Lỗi logic |

Mã HTTP đều 200 nhưng CSDL sai; chỉ cần 2 yêu cầu đồng thời.
Nặng nhất: D1 chồng giờ, D6 vượt giới hạn.

## Chi phí

0 đồng · 20 test case chạy lại khoảng 8 phút máy · bộ test khoảng 1 600 dòng mã

## Còn lại

Test qua giao diện (Playwright), đề xuất sửa D1 và D4, báo lỗi cho Cal.com, hoàn thiện báo cáo

## Đóng góp

Tâm: môi trường · Vinh: phân tích, nguyên nhân gốc · Tín: test case, bộ test · Vĩ: chạy test, báo cáo